Mapa de lecturas del libro

Semanas 1 a 4 de Inteligencia Artificial

Correspondencia temática entre las presentaciones de clase y los capítulos del libro

Objetivo. Orientar la lectura previa, simultánea o posterior a cada clase. La tabla no reemplaza las presentaciones: señala qué secciones del libro desarrollan sus conceptos, formalizaciones, ejemplos y criterios de evaluación.

Resultado general del análisis

Semana	Capítulos centrales	Función dentro de la clase
1	Capítulos 1 y 6	El capítulo 1 aporta definiciones, enfoques e historia de la IA. El capítulo 6 desarrolla agente, racionalidad, PEAS y propiedades del entorno.
2	Capítulos 6 y 7	El capítulo 6 explica cómo formular el problema; el capítulo 7 explica cómo representarlo como grafo y recorrerlo con estrategias no informadas.
3	Capítulo 7	La sección 7.3 desarrolla heurísticas, búsqueda voraz, A*, sus garantías y la comparación experimental.
4	Capítulos 5 y 8	El capítulo 5 permite representar y actualizar creencias; el capítulo 8 permite comparar acciones mediante costo o utilidad esperada.

Ruta mínima recomendada

Para acompañar las cuatro presentaciones con la menor cantidad de lectura posible:

1. Semana 1: 1.1.2; 1.2; 1.3; 6.1 y 6.2.
2. Semana 2: 6.4; 7.1 y 7.2.
3. Semana 3: 7.3 completa.
4. Semana 4, hasta la diapositiva 26: 5.1.4–5.1.6; 5.2.4 y 5.2.7; 5.3.1–5.3.4; 5.4.1–5.4.2 y 5.4.5; 8.1.1–8.1.3.

Semana 1 · Fundamentos de IA, agentes y racionalidad

Presentación analizada: `Semana_01/Clase_01_Fundamentos_de_IA_agentes_y_racionalidad.md`

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Definición de IA y capacidades de un sistema inteligente	**Cap. 1, 1.1.2** Definición y objetivos de la IA	Delimita percepción, razonamiento, aprendizaje, planificación y acción sin equiparar inteligencia con conciencia o autonomía total.	**Principal**
IA, aprendizaje automático y Ciencia de Datos	**Cap. 1, 1.1.1–1.1.4**	Distingue los campos y explica sus relaciones con estadística, optimización e ingeniería de software. Permite entender por qué puede haber IA sin aprendizaje y análisis predictivo sin agente.	**Principal**
Cuatro enfoques clásicos de la IA	**Cap. 1, 1.2.1–1.2.4**	Desarrolla las diferencias entre actuar o pensar como humanos y actuar o pensar racionalmente.	**Principal**
Test de Turing y modelado cognitivo	**Cap. 1, 1.2.5**	Aporta el contexto de la evaluación conductual y explica por qué imitación, cognición y comprensión no son equivalentes.	**Principal**
Pensamiento racional, incertidumbre y acción racional	**Cap. 1, 1.2.3–1.2.4**; **Cap. 6, 6.1.4–6.1.6**	Vincula inferencia lógica, desempeño esperado, racionalidad limitada y diferencia entre agente racional y omnisciente.	**Principal**
Fundamentos filosóficos, matemáticos y computacionales	**Cap. 1, 1.2.6**	Explica el aporte de lógica, probabilidad, teoría de decisión, optimización y computación a la arquitectura presentada en clase.	**Apoyo**
Evolución histórica, sistemas expertos, inviernos y resurgimiento estadístico	**Cap. 1, 1.3.1–1.3.5**	Ordena los hitos históricos y relaciona expectativas con disponibilidad de datos, cómputo, métodos simbólicos y aprendizaje profundo.	**Principal**
Aprendizaje profundo e IA generativa	**Cap. 1, 1.1.3 y 1.3.5**	Brinda una introducción suficiente para interpretar estos temas como etapas de la evolución, sin convertirlos en sinónimos de toda la IA.	**Apoyo**
Anatomía de un sistema inteligente	**Cap. 6, 6.1.1–6.1.3**	Profundiza el ciclo percepción–acción, la función de agente, el programa, la memoria interna y los límites de la implementación.	**Principal**
Concepto de agente, entorno, sensores y actuadores	**Cap. 6, 6.1.1–6.1.3**	Precisa la frontera entre agente y entorno y diferencia percepción, sensor, acción, actuador y efecto real.	**Principal**
Racionalidad, desempeño, autonomía y abstención	**Cap. 6, 6.1.4–6.1.6**	Ayuda a construir medidas de desempeño completas, comprender la racionalidad limitada y evitar confundir un buen resultado aislado con una buena decisión.	**Principal**
PEAS: especificación de la tarea	**Cap. 6, 6.2.1** Descripción PEAS	Explica qué debe declararse como desempeño, entorno, actuadores y sensores antes de elegir una arquitectura.	**Principal**
Propiedades del ambiente	**Cap. 6, 6.2.2–6.2.7**	Desarrolla observabilidad, determinismo, secuencialidad, dinamismo, discretización y cantidad de agentes, junto con sus implicancias.	**Principal**

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Caso y actividad de movilidad urbana	**Cap. 6, 6.2.8** Caracterización PEAS de movilidad	Ofrece un ejemplo directamente alineado con la actividad: métricas, entorno, sensores, actuadores y justificación de propiedades.	**Principal**
Riesgos de optimizar una métrica incompleta	**Cap. 6, 6.1.4–6.1.5**	Amplía la selección de métricas, restricciones de seguridad, efectos distributivos y necesidad de supervisión.	**Apoyo**

Conclusión de la semana. El capítulo 1 responde qué es la IA y cómo evolucionó; el capítulo 6 responde cómo describir operativamente un agente y su tarea.

Semana 2 · Representación y búsqueda en espacios de estados

Presentación analizada: `Semana_02/Clase_02_Representacion_y_busqueda_en_espacios_de_estados.md`

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Paso de PEAS a un problema computable	**Cap. 6, 6.4**; **Cap. 7, 7.1**	Muestra cómo pasar de la tarea del agente a una formulación con estados, acciones, transición, estado inicial, objetivo y costo.	**Principal**
Formulación $P = (S, A, T, s_0, G, c)$	**Cap. 7, inicio de 7.1**	Presenta la misma formulación formal y define solución y costo de una secuencia de acciones.	**Principal**
Diseño y suficiencia del estado	**Cap. 6, 6.4.1 y 6.4.5**	Ayuda a decidir qué variables conservar, qué detalles omitir y cuándo una representación pierde información necesaria para predecir el futuro.	**Principal**
Estado del mundo, percepción, estado interno y nodo	**Cap. 6, 6.1.1–6.1.3**; **Cap. 7, 7.1.2**	Separa lo que existe, lo que se observa, la estimación interna y el registro creado por el algoritmo.	**Principal**
Acciones, precondiciones y modelo de transición	**Cap. 6, 6.4.2**	Desarrolla acciones legales, efectos, invariantes y transición determinista o incierta.	**Principal**
Estado inicial, prueba de objetivo, costos y restricciones	**Cap. 6, 6.4.3–6.4.4**	Distingue resultado deseado, método, costo, restricción dura y utilidad. Evita tratar una acción ilegal como una opción meramente cara.	**Principal**
Longitud frente a costo del camino	**Cap. 7, 7.1.2**	Explica por qué minimizar pasos y minimizar peso acumulado son objetivos diferentes.	**Principal**
Grafos dirigidos y ponderados; árbol de búsqueda	**Cap. 7, 7.1.1**	Define vértices, aristas, dirección y pesos, y diferencia el grafo del dominio del árbol generado por la búsqueda.	**Principal**
Nodo, camino y reconstrucción de la solución	**Cap. 7, 7.1.2**	Detalla los campos del nodo, el costo acumulado y el uso de punteros al padre para recuperar el plan.	**Principal**
Frontera y conjunto explorado	**Cap. 7, 7.1.3–7.1.4**	Relaciona FIFO, LIFO y colas de prioridad con el orden de expansión; explica búsqueda en árbol y en grafo.	**Principal**
Ciclos, convergencias y mejores costos	**Cap. 7, 7.1.5**	Compara control de ancestros, estados descubiertos y reapertura cuando aparece un camino más barato.	**Principal**
Tiempo y memoria de búsqueda	**Cap. 7, 7.1.6**	Introduce b, d, m, C^* y ε, y explica el crecimiento exponencial y el costo de la frontera.	**Principal**

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Búsqueda en anchura y profundidad	**Cap. 7, 7.2.1–7.2.2**	Desarrolla operación, completitud, optimalidad, memoria, ciclos y dependencia del orden de sucesores.	**Principal**
Profundidad limitada y profundización iterativa	**Cap. 7, 7.2.3–7.2.4**	Explica corte, elección del límite y combinación de profundidad mínima con memoria reducida.	**Principal**
Búsqueda de costo uniforme	**Cap. 7, 7.2.5**	Detalla prioridad por g, conservación del mejor costo, prueba del objetivo al extraer y condiciones de optimalidad.	**Principal**
Comparación de garantías	**Cap. 7, 7.2.6–7.2.7**	Sistematiza completitud, optimalidad, tiempo, espacio y supuestos de cada estrategia.	**Principal**
Actividad con red vial y movilidad	**Cap. 7, 7.1.7 y 7.2.8**	Proporciona ejemplos guiados para formular un grafo, ejecutar estrategias y explicar diferencias entre camino, costo y orden de expansión.	**Apoyo**

Conclusión de la semana. La sección 6.4 enseña a construir una representación adecuada; las secciones 7.1 y 7.2 permiten buscar sobre ella y justificar las garantías obtenidas.

Semana 3 · Búsqueda informada y heurísticas

Presentación analizada: `Semana_03/Clase_03_Busqueda_informada_y_heuristicas.md`

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Continuidad desde BFS, DFS y UCS	**Cap. 7, 7.1.3 y 7.2**	Recupera la frontera, el mejor costo y las garantías de las estrategias no informadas necesarias para comparar prioridades.	**Apoyo**
Esquema general de búsqueda con prioridad	**Cap. 7, 7.1.3–7.1.4**	Explica extracción, entradas obsoletas, relajación de transiciones, repetidos y reapertura.	**Principal**
Diferencia entre búsqueda no informada e informada	**Cap. 7, 7.2 y comienzo de 7.3**	Permite entender que g resume costo recorrido y que h agrega conocimiento sobre el futuro sin modificar el problema.	**Principal**
Costo uniforme como línea base	**Cap. 7, 7.2.5**	Fundamenta las reglas de implementación que A* conserva: mejor g, objetivo al extraer y descarte de entradas obsoletas.	**Principal**
Función heurística; g, h y f	**Cap. 7, 7.3.1**	Define la estimación del costo restante, las unidades compatibles y los extremos de heurística nula y perfecta.	**Principal**
Búsqueda voraz	**Cap. 7, 7.3.2**	Explica prioridad por h, rapidez potencial y falta de optimalidad por ignorar el costo ya recorrido.	**Principal**
Algoritmo A* y pseudocódigo	**Cap. 7, 7.3.3**	Desarrolla $f = g + h$, estructura del nodo, cola de prioridad, actualización de costos y reconstrucción del camino.	**Principal**
Condiciones para la optimalidad de A*	**Cap. 7, 7.3.3–7.3.5**	Reúne supuestos sobre costos, prueba del objetivo, tratamiento de repetidos y propiedades de la heurística.	**Principal**
Admisibilidad	**Cap. 7, 7.3.4**	Formaliza $0 \leq h(n) \leq h^*(n)$ y aporta la intuición de por qué una cota inferior preserva la solución óptima.	**Principal**

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Consistencia y reapertura	**Cap. 7, 7.3.5**	Desarrolla la desigualdad triangular, la monotonía de f y la necesidad de reabrir estados cuando la heurística es admisible pero inconsistente.	**Principal**
Diseño de heurísticas	**Cap. 7, 7.3.6**	Presenta relajación, abstracción, geometría, descomposición, patrones y combinación de cotas admisibles.	**Principal**
Evaluación reproducible de heurísticas	**Cap. 7, 7.3.6–7.3.7**	Propone medir costo, nodos generados y expandidos, frontera máxima, reaperturas, tiempo y costo de calcular h.	**Principal**
Ejemplo guiado de rutas con A*	**Cap. 7, 7.3.7**	Permite contrastar paso a paso UCS y A* sobre la misma instancia y auditar admisibilidad y consistencia.	**Apoyo**
Trabajo práctico sobre búsqueda voraz y A*	**Cap. 7, actividad MOV-02**	Ofrece una aplicación sobre red de movilidad y una estructura para comparar algoritmos y heurísticas con evidencia.	**Apoyo**

Conclusión de la semana. La sección 7.3 cubre de forma directa toda la presentación. Las secciones 7.1.3 y 7.2.5 son el repaso mínimo para comprender correctamente la implementación de A*.

Semana 4 · Incertidumbre en agentes inteligentes

Presentación analizada: `Semana_04/Clase_04_Incertidumbre_en_agentes_inteligentes.md`

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Mundo, observación, creencia, acción y consecuencia	**Cap. 6, 6.1.1–6.1.3**; **Cap. 5, 5.3**	El capítulo 6 separa estado y percepción; el capítulo 5 explica cómo la evidencia transforma una creencia previa en posterior.	**Principal**
Fuentes y tipos de incertidumbre	**Cap. 5, 5.4.1–5.4.2**	Distingue variabilidad aleatoria de falta de conocimiento reducible y relaciona ambas con medición, datos, parámetros y estructura.	**Principal**
Observabilidad parcial y resultados estocásticos	**Cap. 6, 6.2.2–6.2.3**	Conecta las fuentes de incertidumbre con la caracterización del entorno estudiada en la semana 1.	**Apoyo**
Errores de interpretación y actuación fuera de distribución	**Cap. 5, 5.4.5**	Profundiza inversión del condicional, negligencia de tasa base, falsa precisión y diferencia entre probabilidad y causalidad.	**Principal**
Estado real, percepción y creencia	**Cap. 6, 6.1.1–6.1.3**; **Cap. 5, 5.3.1–5.3.3**	Ayuda a separar el fenómeno, la lectura del sensor y la distribución que resume lo conocido por el agente.	**Principal**
Reglas de producto y probabilidad condicional	**Cap. 5, 5.1.4–5.1.5**	Fundamenta la construcción de cada celda de la tabla conjunta y la diferencia entre $P(A \mid B)$ y $P(B \mid A)$.	**Principal**
Distribución conjunta y marginalización	**Cap. 5, 5.2.7**	Explica tablas conjuntas, sumas marginales, condicionamiento y normalización.	**Principal**
Independencia de observaciones	**Cap. 5, 5.1.6**	Precisa cuándo se puede multiplicar evidencia y por qué sensores dependientes pueden producir confianza excesiva.	**Principal**
Previa, verosimilitud, posterior y evidencia	**Cap. 5, 5.3.1–5.3.4**	Desarrolla cada componente del teorema de Bayes y su interpretación dentro de un modelo de observación.	**Principal**

Parte de la presentación	Lectura del libro	Cómo ayuda a comprenderla	Nivel
Efecto de la tasa base y posteriores del ejemplo	**Cap. 5, 5.3.1–5.3.4 y 5.4.5**	Explica cómo la prevalencia modifica la probabilidad posterior y por qué la sensibilidad del sensor no debe confundirse con la probabilidad del estado después de observar.	**Principal**
Esperanza y costo esperado	**Cap. 5, 5.2.4**; **Cap. 8, 8.1.1–8.1.3**	El capítulo 5 introduce esperanza; el capítulo 8 organiza acciones, estados y consecuencias y deriva la decisión por costo o utilidad esperada.	**Principal**
Matriz de costos y errores asimétricos	**Cap. 8, 8.1.1–8.1.3**	Explica por qué no basta elegir el estado más probable y cómo valorar de manera diferente cada combinación de acción y estado.	**Principal**
Decisión sin haber observado	**Cap. 8, 8.1.3**	Permite usar la creencia previa para calcular el costo esperado de cada acción antes de recibir evidencia y seleccionar la alternativa de menor costo.	**Principal**

Conclusión de la semana hasta la diapositiva 26. El capítulo 5 responde cómo representar y actualizar incertidumbre. Las secciones 8.1.1–8.1.3 permiten comparar acciones mediante sus consecuencias y su costo o utilidad esperada.

Lista final de capítulos

Cap.	Título	Semanas	Prioridad
1	Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial: conceptos, historia y aplicaciones	1	Central para definiciones, enfoques e historia.
5	Probabilidad, incertidumbre e inferencia bayesiana	4; apoyo conceptual en 1	Central para probabilidad, Bayes y tipos de incertidumbre.
6	Agentes inteligentes y representación de problemas	1 y 2; apoyo en 4	Central para agentes, PEAS, entornos y formulación.
7	Búsqueda y resolución algorítmica de problemas	2 y 3	Central para búsqueda no informada, heurísticas y A*.
8	Decisiones secuenciales y aprendizaje por refuerzo	4	Secciones 8.1.1–8.1.3 para consecuencias y costo o utilidad esperada.

Criterio de uso

- **Principal**: lectura necesaria para desarrollar o justificar directamente una parte de la presentación.
- **Apoyo**: lectura que aporta profundidad, ejemplos o conexiones con semanas anteriores.

Elaborado a partir de las presentaciones Markdown de las semanas 1, 2, 3 y 4 y de los capítulos disponibles en `MATERIAL_CURSOS/Libro`.